

# FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE  
FEIRA DE  
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 146, set. / out. 2008

ISSN 1415-8779

## OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

## EDITORIAL

Neste número são tratadas questões introdutórias - como definições de Estruturas Matemáticas, Grupos, etc - à compreensão de uma primeira e elementar aproximação à Teoria de Galois. Ainda como questão preliminar, discutiremos o conceito de Simetria.

Logo nas primeiras linhas deste *Folhetim*, demonstramos o Teorema de Pitágoras, com os poderosos recursos da Análise Dimensional.

Esperamos que nossos leitores possam usar a Análise Dimensional em outras demonstrações.

## COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS)

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazibulo Henrique Pardo Casas (UEFS)

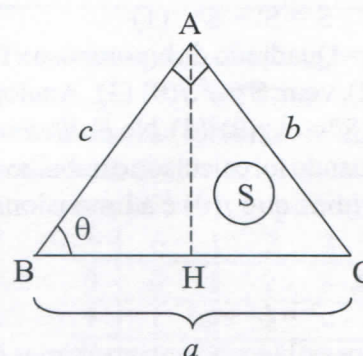
## PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

### *Conversas sobre o ensino da matemática*

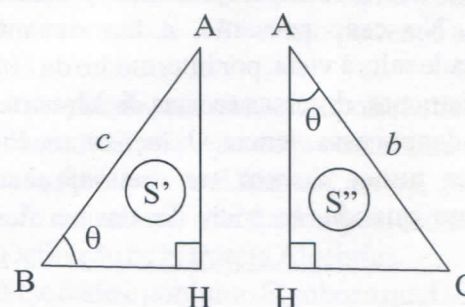
por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Agora, voltemos à demonstração do célebre Teorema de Pitágoras (TP). Sejam as figuras abaixo, que servirão na "visualização" dessa simples demonstração.



Triângulo ABC de área S



S, S' e S'' representam, respectivamente, as áreas dos triângulos ABC, ABH e AHC

Um triângulo retângulo, quanto à sua forma, é determinado, como nesse caso, por dois dados: a hipotenusa e o ângulo  $\theta$ . Logo, podemos escrever:

área do triângulo retângulo = função da hipotenusa e do ângulo  $\theta$ , isto é,  $S = f(a, \theta)$ . Mas, como vimos no *folhetim* anterior, "uma grandeza física pode sempre ser posta, a menos de um fator puramente numérico, sob forma de produto de potências de grandeza das quais a considerada dependa, isto é, se a grandeza  $G$  depende das grandezas  $X, Y, Z, \dots$  pode-se sempre escrever

$G = k X^a Y^b Z^c \dots$ , onde  $k, a, b, c$ , são constantes puramente numéricas". Esse é o espírito do teorema de Bridgman (TB). Logo, como  $S = f(a, \theta)$ , podemos escrever

$$S = a \cdot f(\theta)$$

Tendo em vista a dimensionalidade em relação a  $S$ , que é igual a  $2$  e, também, o PHD, Princípio da Homogeneidade Dimensional: uma equação física não pode ser verdadeira se não for dimensionalmente homogênea. A equação  $S = a \cdot f(\theta)$  pode ser escrita

$$S = a^2 \cdot f(\theta)$$

Dos triângulos ABC, ABH e AHC, podemos escrever:

$$S = S' + S'' \quad (1)$$

Área de  $S$  = Quadrado da hipotenusa  $\times$  função do ângulo (2). De (2), vem:  $S = a^2 \cdot f(\theta)$  (3). Analogamente,  $S' = b^2 \cdot f(\theta)$  (4) e  $S'' = c^2 \cdot f(\theta)$  (5). No *Folhetim* anterior, exercício (IV), quando foi calculado o trabalho realizado por uma força vimos que  $f(\theta)$  é adimensional, isto é, igual a 1.

Finalmente,

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Os exemplos exibidos nos quatro últimos *Folhetins*, poderão servir de motivação aos professores de matemática quanto à busca de novos instrumentais metodológicos. Além disso, poderão servir para lembrar a importância das recomendações dos parâmetros curriculares. No caso presente, a tão decantada transversalidade salta à vista, por intermédio da Física, pois, historicamente, diversas teorias da Matemática foram inspiradas por essa ciência. Os laços entre Física e Matemática nunca devem ser menosprezados, principalmente quando se trata do ensino dessas disciplinas.

### Simetria

Queremos, agora, discutir com nossos colegas, alunos e professores de matemática, um tema fascinante, chamado *Simetria*. Esse tema recebe, na matemática, um tratamento privilegiado: a *Teoria de Galois*, a qual, em nosso entendimento, poderia, também, chamar-se Teoria da Simetria, da mesma forma como a Teoria dos Conjuntos criada pelo grande matemático Cantor, poderia chamar-se Teoria do Infinito. Tanto lá (Teoria de Galois) como cá (Teoria dos Conjuntos), esses novos nomes ora sugeridos seriam aproximações mais finas ao objeto das duas teorias.

Primeiramente relembremos algumas idéias básicas.

### Leis de Composições Internas:

Consideremos o conjunto  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$ , e sobre este conjunto uma *regra* ou *correspondência* que, a cada par de elementos pertencentes a  $N \times N$ , associa ou faz corresponder um terceiro elemento  $c$ , de  $N$ , definido univocamente. Se convencionarmos esta regra ou correspondência pelo símbolo "\*" teremos:

$$a * b = c$$

Um exemplo familiar que se enquadra como regra ou correspondência no sentido dado anteriormente, é a regra simbolizada pelo sinal "+".

Para esta regra, teremos a associação:

$$(a, b) \rightarrow a + b$$

Como  $(a, b)$  é considerado um par ordenado, se estivermos trabalhando no conjunto  $A$ , podemos dizer que  $(a, b)$  pertence a  $A \times A$ .

Outra correspondência usual é aquela designada pelo sinal "-", que faz corresponder a cada par de elementos pertencente a um conjunto  $E \times E$  um terceiro elemento:

$$(a, b) \rightarrow a - b$$

Observemos mais de perto as duas regras acima. A primeira, damos o nome de *adição*; ao par ordenado  $(a, b)$ , o nome de *parcelas* e ao resultado chamamos de *soma*. (Alguns autores não fazem qualquer diferença entre adição e soma). A segunda regra damos o nome de *subtração*. Para melhor fixar idéias, consideremos que estamos trabalhando no conjunto  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$  que chamaremos de conjunto dos números naturais. A adição

## NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 14, n. 146, set./out. 2008 - **Editores:** Carloman, Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.300 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

usual neste conjunto, *é sempre possível*, isto é, o resultado  $a + b$  é sempre um número natural. Já não podemos afirmar o mesmo com relação à regra de subtração pois, por exemplo, ao par (3, 5) não podemos associar nenhum número natural (3 - 5).

A conclusão a tirar-se das observações acima é a seguinte: a regra denominada de *adição*, conforme expusemos acima, é *perfeitamente definida* no conjunto dos números naturais, isto é, ao par ordenado  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  é sempre possível fazer corresponder um terceiro número  $c = a + b$ . Quanto a correspondência que chamamos de subtração, esta possibilidade é menos ampla, isto é, nem sempre é possível associar ao par  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  um terceiro número  $c = a - b \in \mathbb{N}$ . Somente teremos tal possibilidade quando  $a \geq b$ . Em virtude dessa restrição, costuma-se afirmar que a subtração é uma regra *parcialmente definida* no conjunto dos números naturais.

Leis de Composições Internas: as duas regras mencionadas acima, a adição e a subtração, são chamadas de *leis de composições internas*, com uma diferença básica: a adição é uma lei de composição interna *perfeitamente definida* e, por isso, é chamada de *operação interna* ou simplesmente operação, enquanto que, a subtração, sendo uma lei de composição interna *parcialmente definida* em  $\mathbb{N}$ , não é chamada de operação sobre este conjunto. Temos, assim, o esquema:

leis de composições internas  $\left\{ \begin{array}{l} \text{completamente definidas ou} \\ \text{operações internas} \\ \text{parcialmente definidas (não} \\ \text{são operações internas)} \end{array} \right.$

Portanto, toda operação é uma lei de composição interna; a recíproca é que *nem sempre* é verdadeira, isto é, uma lei de composição interna somente é chamada de operação interna, quando é *completamente definida* para um conjunto dado; quando é *parcialmente definida*, é chamada simplesmente de composição interna.

Seja o conjunto  $A$  e  $S$  um subconjunto de  $A \times A$ . À toda aplicação " $*$ "

$$f: S \subset A \times A \rightarrow A$$

damos o nome de *lei de composição interna*. Quando  $S = A \times A$ , a lei de composição interna é *completamente definida* e, então, é chamada de *operação interna*.

Considere o conjunto  $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ , chamado conjunto dos números inteiros relativos. A subtração usual, neste conjunto, é uma lei de composição

*completamente* definida pois, para qualquer par ordenado  $(a, b)$  pertencente a  $Z$ , é possível encontrar um terceiro elemento  $c$ , pertencente a  $Z$ , tal que  $c = a - b$ . Aqui, não há mais a restrição imposta quando o conjunto era o dos números naturais, isto é, não é mais necessário que  $a$  seja igual ou maior do que  $b$ . Como se trata de uma lei de composição *definida completamente*, dizemos que a subtração em  $Z$  é uma operação.

A correspondência, em  $\mathbb{N}$ , que leva cada

$$(a, b), b \neq 0 \text{ em } a^b$$

é uma lei de composição *completamente definida* pois, o número  $c = a^b$  é sempre um número natural. (É claro que consideramos  $a, b$ , números naturais). Esta regra define, portanto, uma operação de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} - \{0\}$  em  $\mathbb{N}$ . Esta operação é chamada de *potenciação*.

Chamamos de *tabuada* ou *tábua* de uma lei de composição interna " $*$ " a um dispositivo como o abaixo:

$$\begin{array}{c} * \\ \hline x \quad \quad \quad x * y \end{array}$$

Consideremos a tabuada abaixo e seja a nossa lei " $+$ " a usual adição:

| + | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | 2 | 3 | - | - |
| 3 | 3 | - | - | - |

Evidentemente, a adição, no conjunto  $\{0, 1, 2, 3\}$  não é uma operação e sim, apenas uma lei de composição, pois, por exemplo,  $1 + 3 = 4$  não pertence ao conjunto em questão.

A propriedade de que, a composição de dois elementos de um conjunto  $E \times E$ , seja sempre um elemento de  $E$ , damos o nome de *fechamento*. Dizemos, então, que o conjunto  $E$  é *fechado* em relação a lei de composição considerada.

#### Definição de Estrutura Algébrica

Seja dado o conjunto  $E$ , sobre o qual se define *uma* ou *mais* leis de composição interna, gozando esta(s) lei(s) de determinadas propriedades. Ao sistema formado pelo conjunto  $E$  e a lei de composição interna, damos o nome de *estrutura algébrica*.

Anotação: Simbolizando por  $*$  a operação associada ao conjunto  $E$ , denotaremos por  $(E, *)$  o conjunto  $E$  associado à operação  $*$ .

Com a anotação  $(R, +)$ , queremos simbolizar o conjunto dos números reais munido da operação usual de adição.

É conveniente observar que uma *estrutura algébrica* não é um conjunto, porém, é um conjunto munido de uma ou mais operações algébricas nela definidas; isto, aliás, ficou bem claro na definição.

### Principais Estruturas Algébricas

Faremos, agora, o estudo elementar das principais estruturas algébricas, alertando ao principiante para que não desanime ante o formalismo empregado pois, este, uma vez perfeitamente assimilado, servirá para conduzir-nos rapidamente e com segurança por todas as etapas do nosso estudo.

a) *semi-grupo*: um conjunto  $E$  tem estrutura de semi-grupo em relação a uma operação  $*$  se vale a propriedade associativa, isto é, para quaisquer  $x, y, z \in E$ , tem-se:

$$x * (y * z) = (x * y) * z$$

#### Exemplos:

-  $(N, +)$ ,  $(Q, +)$  são exemplos de semi-grupos, que chamaremos de semi-grupos *aditivos*;

-  $(N, \cdot)$ ,  $(R, \cdot)$  são exemplos de semi-grupos, que chamaremos de semi-grupos *multiplicativos*.

Por semi-grupo aditivo entendemos o sistema  $(E, +)$  e por semi-grupo multiplicativo, entendemos o sistema  $(E, \cdot)$ , quando ambas as operações "+" e "." são associativas.

#### Contra-Exemplos:

- A subtração usual em  $N$  não é associativa; por isso, podemos afirmar que a subtração não define em  $N$ , uma estrutura de semi-grupo;

- A divisão em  $N$  não é associativa; por isso, podemos afirmar que a divisão não define em  $N$  uma estrutura de semi-grupo;

- A operação de *média aritmética*, definida por:

$$x \cdot y = \frac{1}{2}(x + y)$$

não é associativa; por isso, podemos afirmar que esta operação não define em  $R$  uma estrutura de semi-grupo.

b) *monóide*: se  $(E, *)$  é um semi-grupo e, ainda, a operação  $*$  possui elemento neutro, então diremos que  $(E, *)$  é um *monóide*.

Portanto, uma operação  $*$  define em  $E$  uma estrutura de *monóide*, quando:

- é associativa:  $x * (y * z) = (x * y) * z, \forall x, y, z \in E$

- possui elemento neutro:  $\exists e \in E$  tal que  $\forall x \in E, x * e = e * x = x$

#### Exemplos:

-  $(N, +)$ ,  $(Z, +)$ ,  $(Q, +)$ ,  $(R, +)$ , são exemplos de monóides aditivos;

-  $(N, \cdot)$ ,  $(Z, \cdot)$ ,  $(Q, \cdot)$ ,  $(R, \cdot)$ , são exemplos de monóides multiplicativos;

- as operações de *intersecção* e *reunião* sobre o conjunto das partes  $P(E)$  definem em  $P(E)$  estruturas de monóides.

c) *grupo*: seja  $E$  um conjunto munido de uma operação  $*$ . Diz-se que esta operação  $*$  define sobre  $E$  uma estrutura de *grupo* (ou que o conjunto  $E$  é um grupo em relação à referida operação) se, e somente se, se verificam os seguintes axiomas:

I) Para quaisquer elementos  $x, y, z$  em  $E$ , tem-se  $(x * y) * z = x * (y * z)$  (Propriedade associativa)

II) Existência em  $E$  do elemento  $e$ , tal que:

$$e * x = x * e = e,$$

para qualquer  $x$  em  $E$  (Existência do elemento neutro).

III) Para qualquer  $x$  pertencente a  $E$ , existe, um elemento  $x'$ , tal que:

$x' * x = x * x' = e$  (Existência do elemento simétrico).

## PRÓXIMO NÚMERO

*Conversas sobre o ensino da matemática (continuação).*

*Aguardem!*

## NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.